2025 年天津卷

一、单选题

1. 已知集合 $\mathcal{U}=\{1,2,3,4,5\}$, $A=\{1,3\}$, $B=\{2,3,5\}$, 则 $\mathcal{U}\setminus(A\cup B)=$(　　)

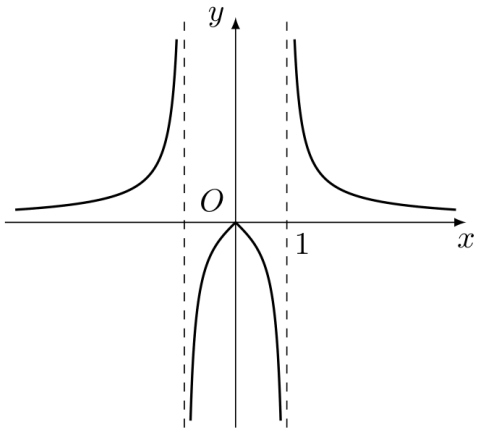
A. $\{1,2,3,4\}$　　**B.** $\{2,3,4\}$　　**C.** $\{2,4\}$　　**D.** $\{4\}$

2. 设 $x\in\mathbf{R}$, 则 "$x=0$" 是 "$\sin 2x=0$" 的(　　)

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为(　　)



第 3 题图

A. $f(x)=\dfrac{x}{1-|x|}$　　**B.** $f(x)=\dfrac{x}{|x|-1}$

C. $f(x)=\dfrac{|x|}{1-x^2}$　　**D.** $f(x)=\dfrac{|x|}{x^2-1}$

4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是(　　)

A. 若 $m\parallel\alpha, n\subset\alpha$, 则 $m\parallel n$　　**B.** 若 $m\perp\alpha, m\perp\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$

C. 若 $m\parallel\alpha, m\perp\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$　　**D.** 若 $m\subset\alpha, \alpha\perp\beta$, 则 $m\perp\beta$

5. 下列说法中错误的是(　　)

A. 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则 $P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$

B. 若 $X\sim N(1,2^2), Y\sim N(2,2^2)$, 则 $P(X<1)<P(Y<2)$

C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强

D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱

6. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_n=-n^2+8n$, 则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为(　　)

A. 112　　**B.** 48　　**C.** 80　　**D.** 64

7. 函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是(　　)

A. $(0,0.3)$　　**B.** $(0.3,0.5)$　　**C.** $(0.5,1)$　　**D.** $(1,2)$

8. $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0, -\pi<\varphi<\pi)$, 在 $\left[-\dfrac{5\pi}{12},\dfrac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 是它的一条对称轴, $(\dfrac{\pi}{3},0)$ 是它的一个对称中心.

当 $x\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为(　　)

A. $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $-\dfrac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 0

9. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 与双曲线在第一象限交于 P，若 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线离心率 $e=$（　）

A. 2　　**B.** 5　　**C.** $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题

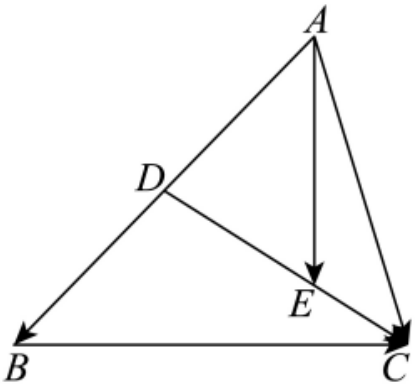
10. 已知 i 是虚数单位，则 $\left|\dfrac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=$ _____.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项系数为 _____.

12. $l_1:x-y+6=0$ 与 x 轴，y 轴交点分别为 A，B，又与 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C，D，且 $|AB|=3|CD|$，则 $r=$ _____.

13. 小桐一周跑 2 次，一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈概率各为 0.5；若第一次跑 5 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.4，0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次分别跑 5 圈，6 圈的概率为 0.6，0.4. 则一周跑 11 圈的概率为 _____；若一周至少跑 11 圈为达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则 $E(X)=$ _____.

14. $\triangle ABC$ 中，D 为 AB 中点，$\overrightarrow{CE}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$. 则 $\overrightarrow{AE}=$ _____（用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示）；若 $|\overrightarrow{AE}|=5$，$\overrightarrow{AE}\perp\overrightarrow{CB}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=$ _____.



第 14 题图

15. 若 a，$b\in\mathbf{R}$，对任意 $x\in[-2,2]$，都有 $(2a+b)x^2+bx-a-1\le 0$，则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 对边分别为 a,b,c. 已知 $a\sin B=\sqrt{3}\,b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

（1）求 A；

（2）求 c；

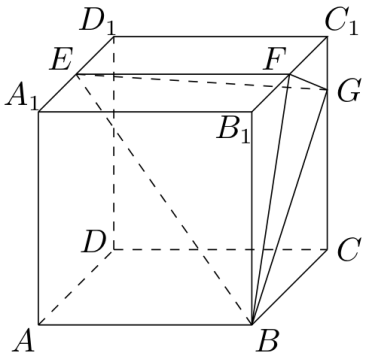
（3）求 $\sin(A+2B)$.

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E,F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，且 $CG=3GC_1$.

（1）求证：$GF\perp$ 平面 FBE；

（2）求平面 FBE 与平面 EBG 的夹角余弦；

（3）求四面体 $D-FBE$ 的体积.

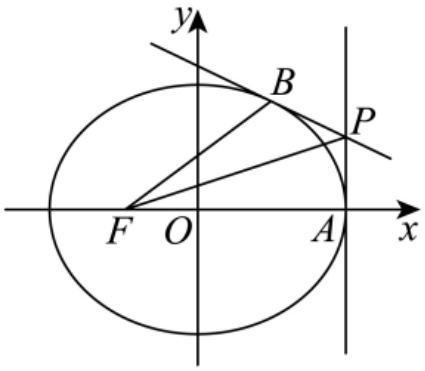


第 17 题图

18. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为 $x=a$ 上一点，且直线 PF 的斜率为 $\dfrac{1}{3}$，$\triangle PFA$ 的面积为 $\dfrac{3}{2}$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求椭圆方程；

（2）过 P 的直线与椭圆有唯一交点 B（异于 A），证明 PF 平分 $\angle AFB$.



第 18 题图

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$.

（1）求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项；

（2）$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$I=\{0,1\}$，定义 $T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots+p_na_nb_n\mid p_i\in I,i=1,\ldots,n\}$.

（i）求证：对任意 $t\in T_n$，有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$；

（ii）求 T_n 的所有元素之和.

20. 已知 $f(x)=ax-(\ln x)^2$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

（2）当 $f(x)$ 有三个零点 $x_1<x_2<x_3$ 时，

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明 $(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\dfrac{4\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.